



PROGRESS

### Raising the bar on our baselines

What you can now do

- Generate text and code with Frontier Models including AI Assistants with Tools, and with open-source models with HuggingFace transformers
- Create advanced RAG solutions with LangChain

Follow a 5 step strategy to solve problems, including dataset curation and making a baseline model with traditional ML

After today you will be able to:

- Build a framework to solve a commercial problem using a Frontier model
- Run our test dataset against GPT-4o-mini
- Run our test dataset against Claude 3.5 Sonnet

Tổng kết các kỹ thuật đã sử dụng:

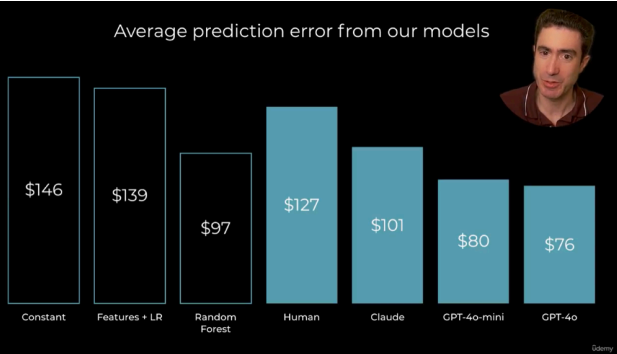
- Sinh văn bản, sinh mã nguồn từ mô hình tiên tiến (frontier models) kết hợp AI assistants và thư viện Hugging Face.
- Xây dựng pipeline RAG bằng LangChain.
- Tiền xử lý và thu thập dữ liệu hiệu quả hơn.
- Tạo mô hình baseline từ các phương pháp đơn giản đến kỹ thuật machine learning như hồi quy tuyến tính, feature engineering, Bag of Words, Word2Vec, SVM, và Random Forests.

Mục tiêu của bài học:

- Sử dụng framework đã xây dựng để so sánh với mô hình tiên tiến (frontier models).
- Thực hiện toàn bộ quy trình giải quyết một vấn đề kinh doanh thực tế, từ hiểu dữ liệu đến đánh giá mô hình.

Chuẩn bị thử nghiệm trong JupyterLab:

- Sẽ tiến hành kiểm thử mô hình tiên tiến trong môi trường JupyterLab để đánh giá hiệu suất.



Thử nghiệm các mô hình dự đoán giá sản phẩm:

- Bắt đầu với mô hình dự đoán ngẫu nhiên (random model) nhưng bị loại bỏ vì kém hiệu quả.
- Sử dụng mô hình đơn giản dự đoán trung bình, sau đó cải thiện bằng feature engineering.
- Mô hình Random Forest với Word2Vec (vector 400 chiều) đạt lỗi trung bình \$97 trên tập 400.000 mẫu.
- So sánh với con người: lỗi trung bình \$127.
- So sánh với mô hình AI:
- Claude: hiệu suất ngang với Random Forest.
- GPT-4 Mini: lỗi trung bình \$80, tốt hơn Random Forest.
- GPT-4: lỗi trung bình \$76, mô hình AI tốt nhất trong thử nghiệm.

Bài học rút ra:

- Mô hình ngôn ngữ tiên tiến (LLMs) có thể giải quyết các bài toán hồi quy số, ngay cả khi không có dữ liệu huấn luyện.
- GPT-4 Mini có thể đánh bại Random Forest dù mô hình truyền thống có đến 400.000 điểm dữ liệu huấn luyện.
- Frontier models có thể được áp dụng vào nhiều bài toán thương mại khác nhau.

Hướng đi tiếp theo:

- Bắt đầu học về **fine-tuning** để cải thiện hiệu suất mô hình AI bằng dữ liệu huấn luyện cụ thể.
- So sánh khả năng fine-tuning của frontier models với mô hình mã nguồn mở có ít tham số hơn.



PROGRESS

### To wrap up the week, we will fine-tune a Frontier model

What you can now do

- Generate text and code with Frontier Models including AI Assistants with Tools, and with open-source models with HuggingFace transformers
- Create advanced RAG solutions with LangChain

Follow a 5 step strategy to solve problems, including dataset curation and making a baseline model with traditional ML and making a Frontier solution

After next time you will be able to:

- Understand the process for Fine-Tuning a Frontier model
- Create the fine-tuning dataset and run fine-tuning
- Test a fine-tuned Frontier model